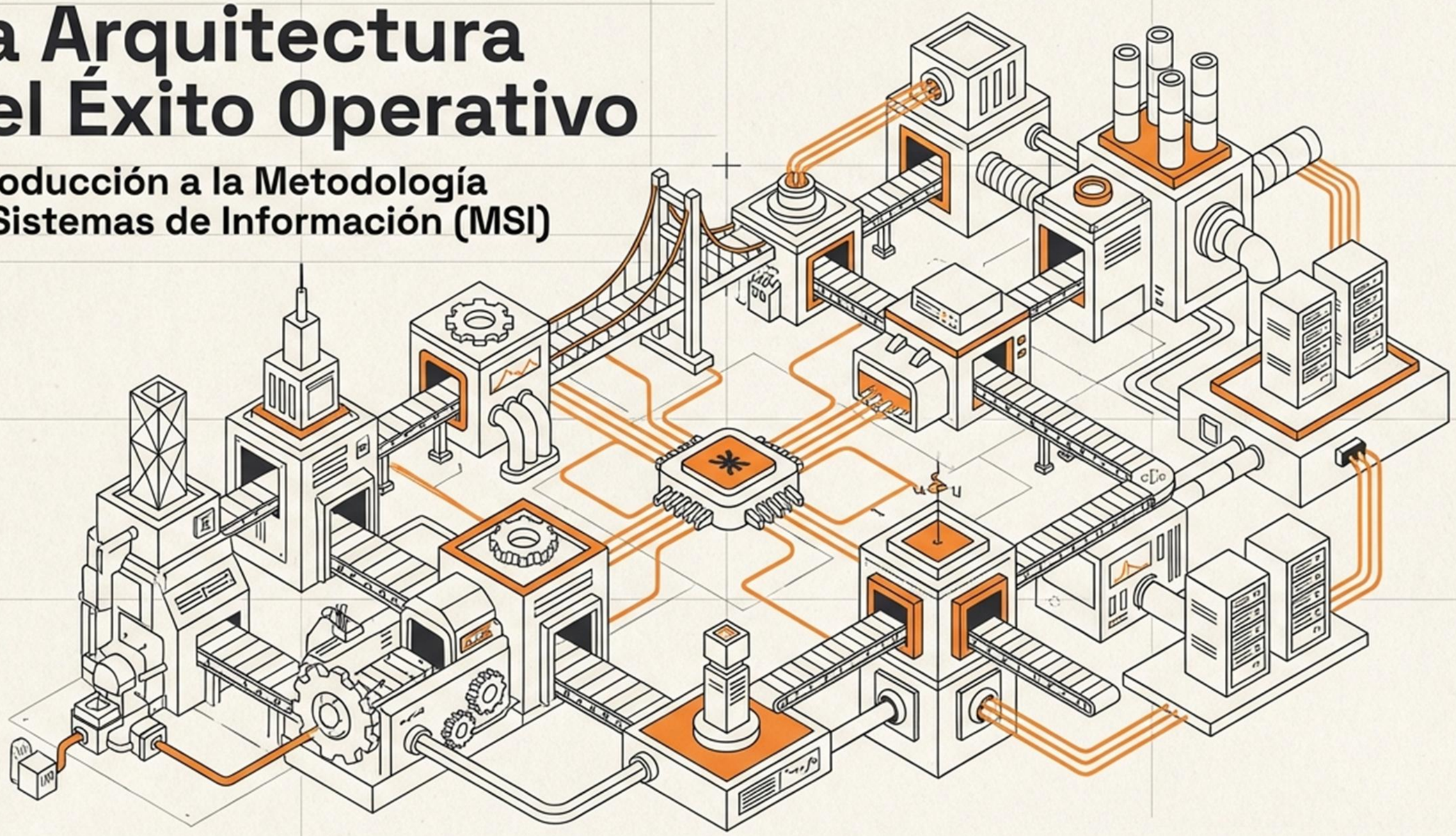
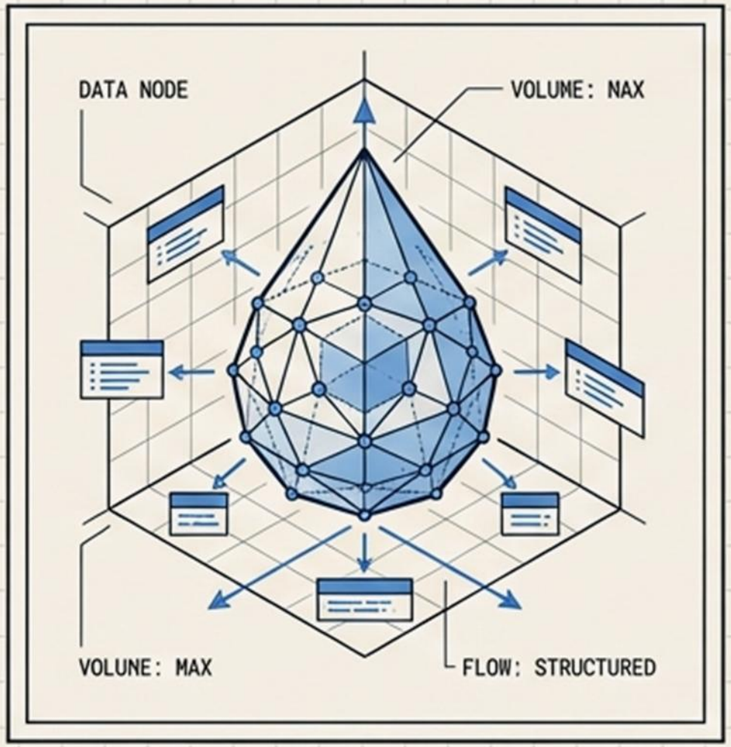
La Arquitectura del Éxito Operativo

Introducción a la Metodología de Sistemas de Información (MSI)

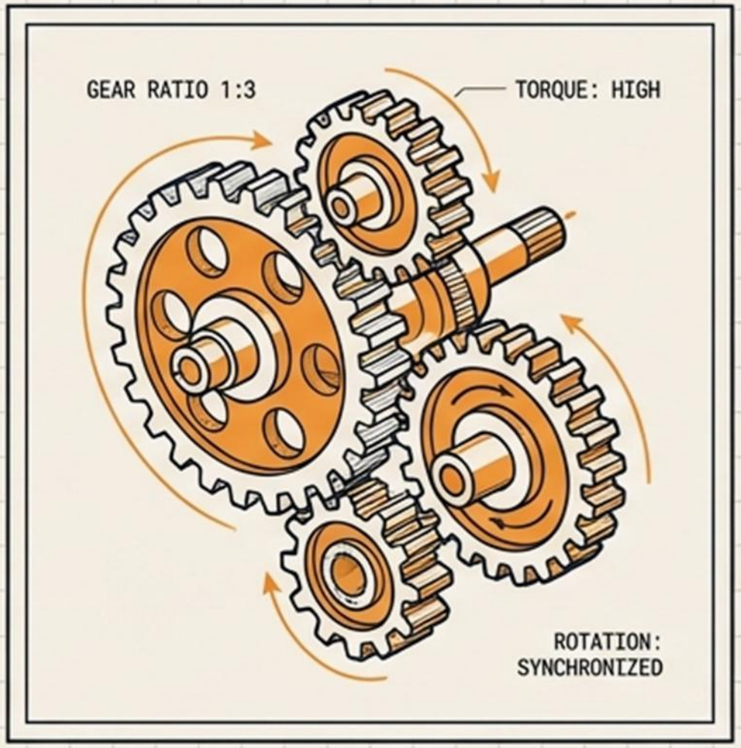


Más allá de escribir código: Construyendo Soluciones

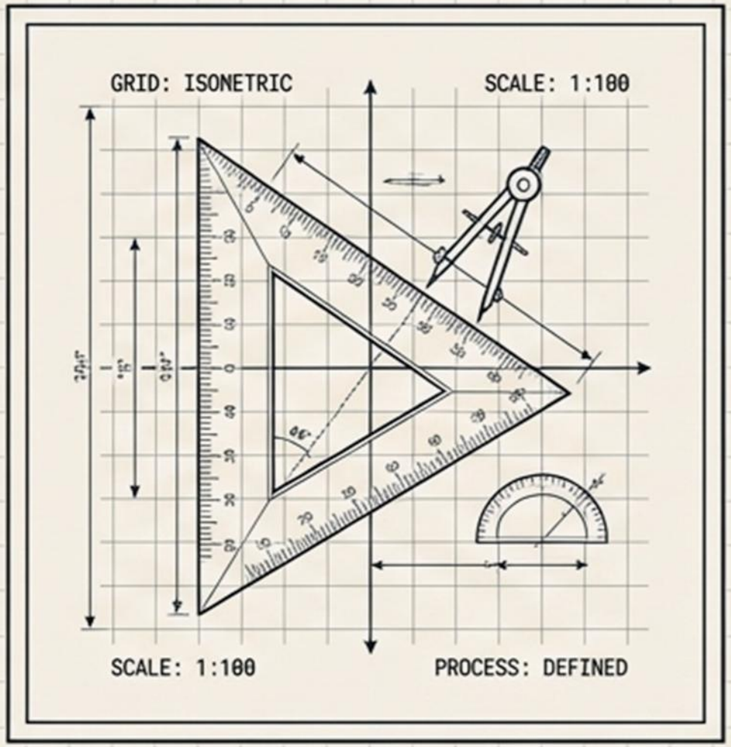
Para crear sistemas que no colapsen, necesitamos dominar tres elementos fundamentales antes de tocar un teclado.



El Combustible: Información



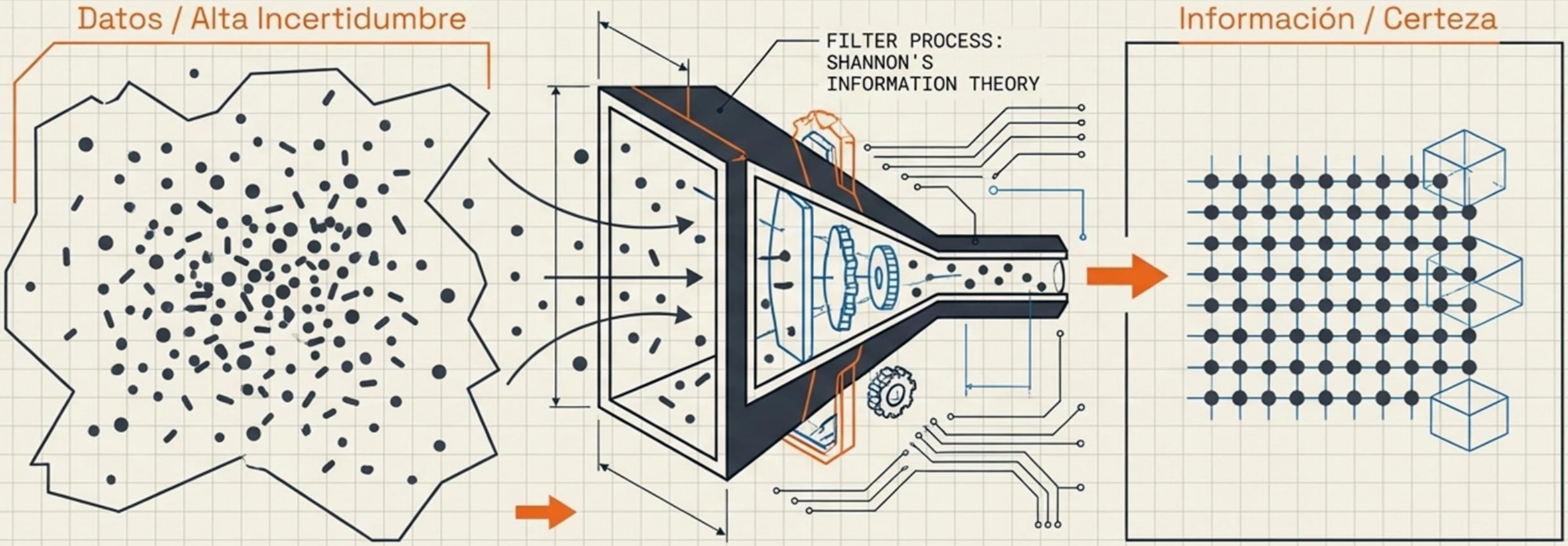
El Motor: Sistema



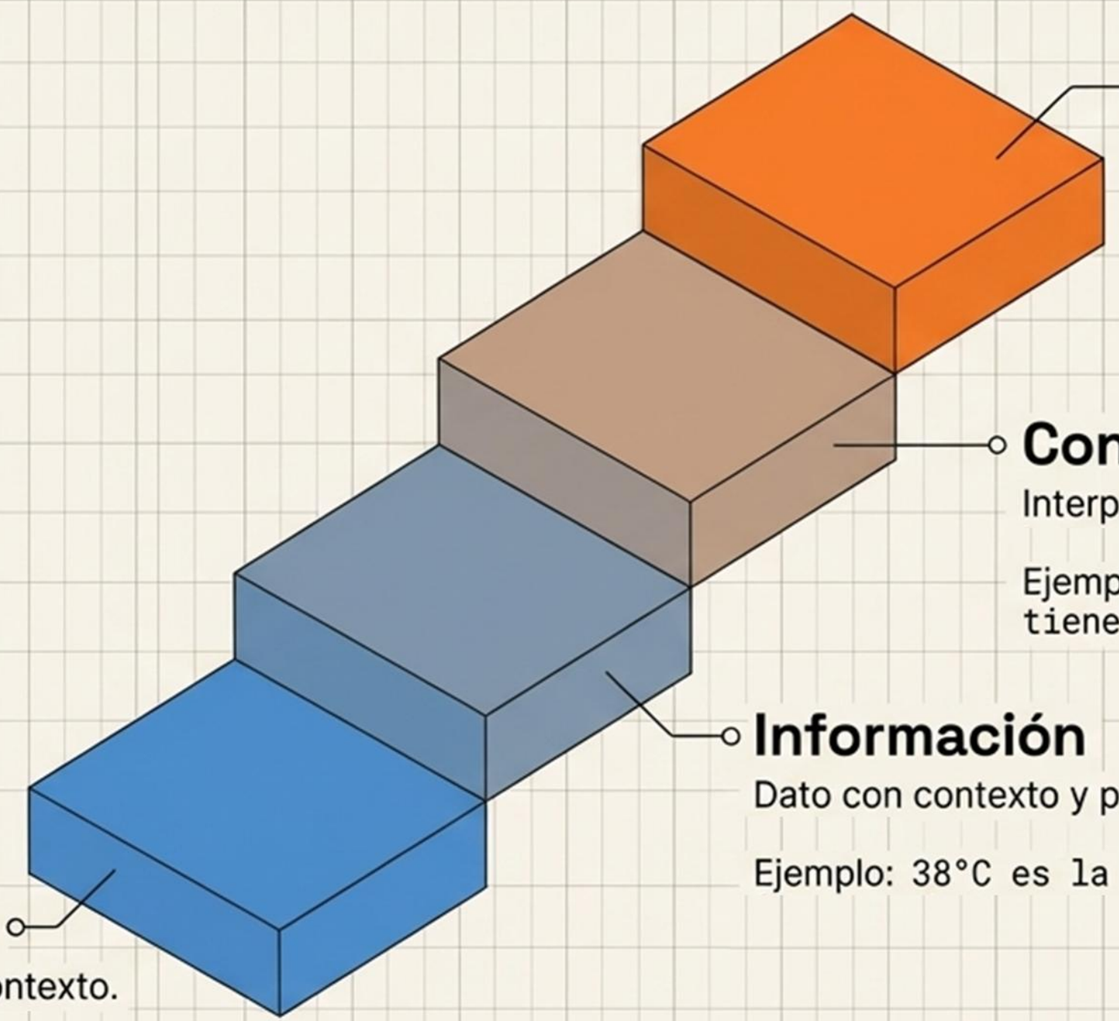
El Manual: Metodología

Acto I: El Combustible (La Información)

Concepto: Un conjunto de datos procesados y organizados con una estructura que otorga un significado específico.	**Objetivo:** Su función principal es reducir la incertidumbre, aumentar el conocimiento y servir como base para decisiones.



La Jerarquía DIKW: Del Caos a la Acción



Sabiduría

Aplicación para decisiones juiciosas.

Ejemplo: Se debe administrar un antipirético.

Conocimiento

Interpretación basada en experiencia.

Ejemplo: 38°C indica que el paciente tiene fiebre.

Información

Dato con contexto y propósito.

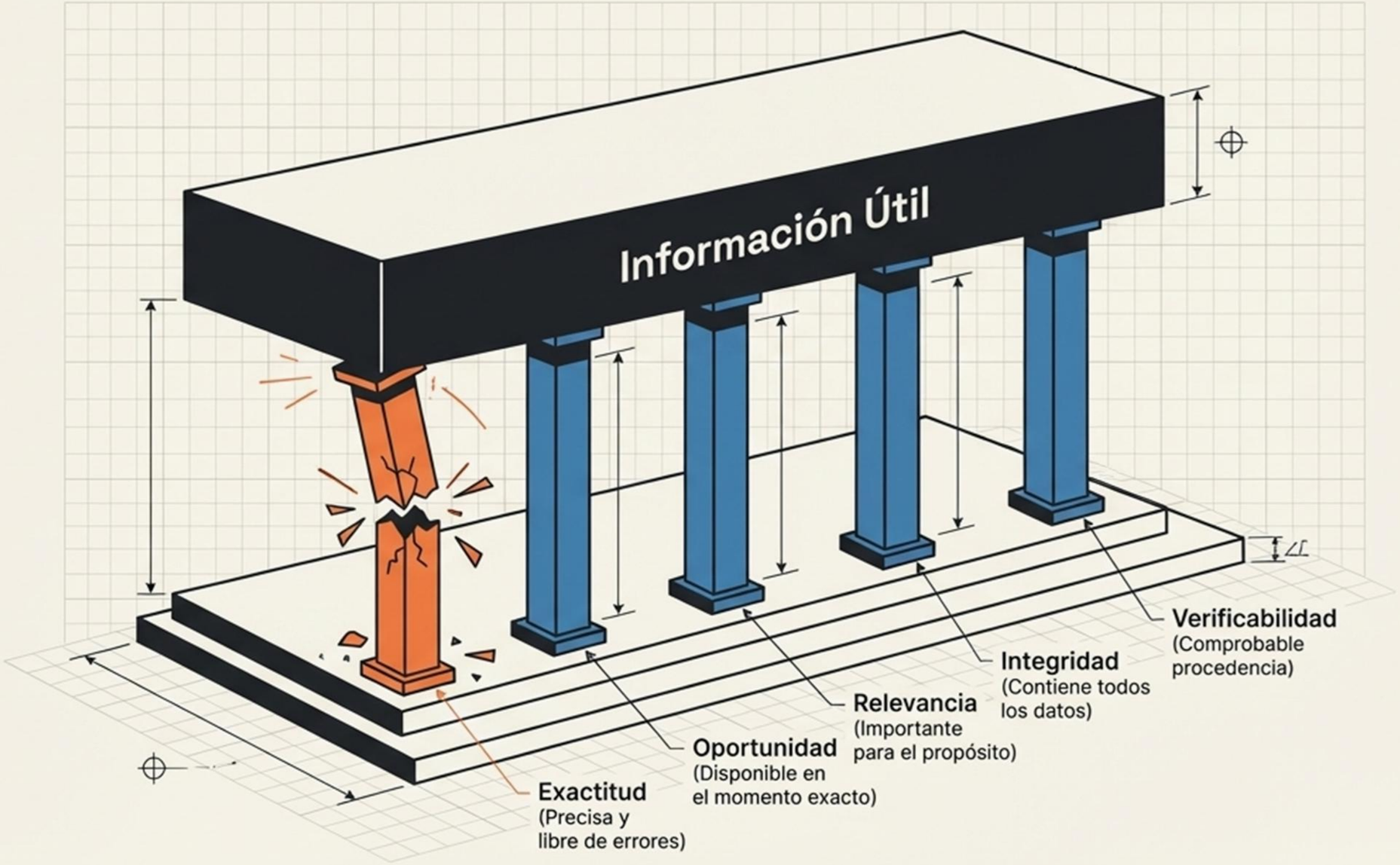
Ejemplo: 38°C es la temperatura de un paciente.

Dato

Hecho crudo. Símbolo sin contexto.

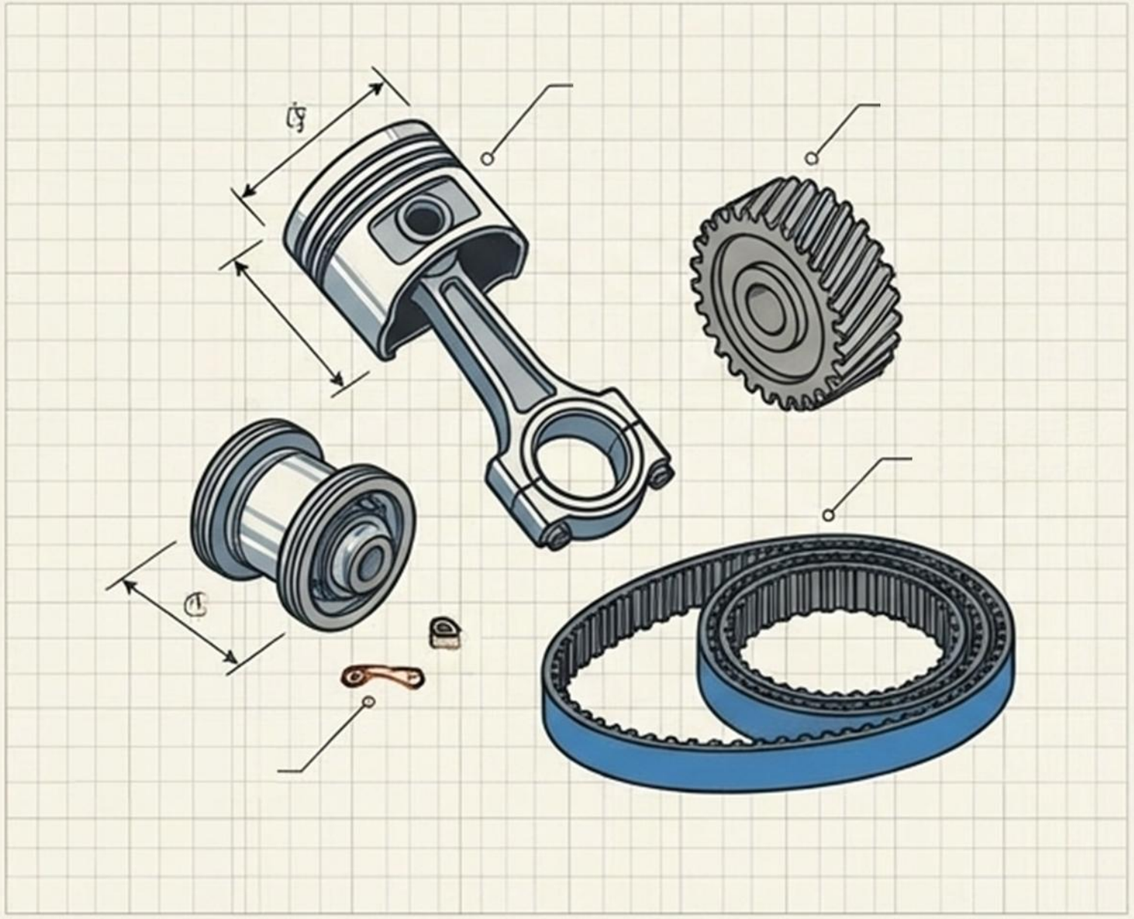
Ejemplo: 38

Los 5 Pilares de la Información Valiosa

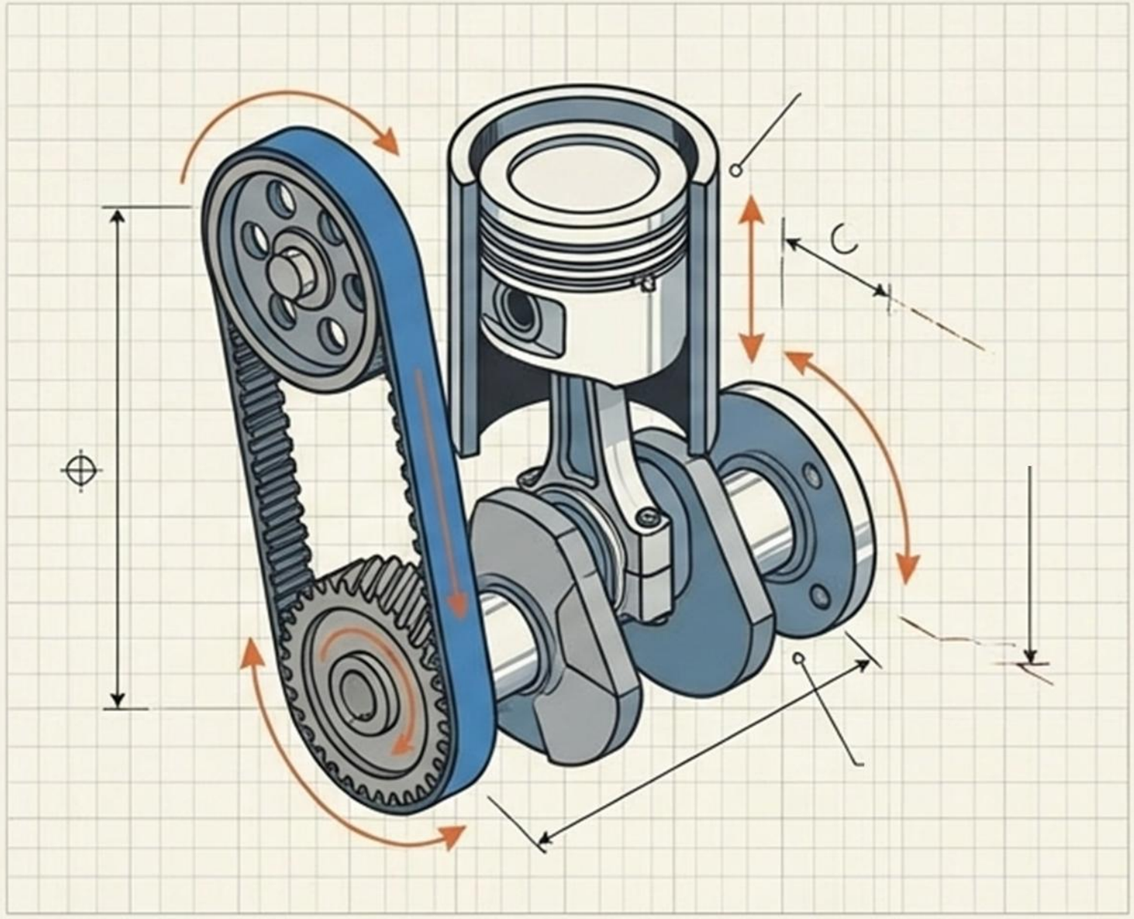


Acto II: La Maquinaria (El Sistema)

Un sistema no son solo sus partes, sino las interacciones entre ellas para lograr un objetivo común.



Piezas aisladas = **Colección**



Piezas interactuando = **Sistema**

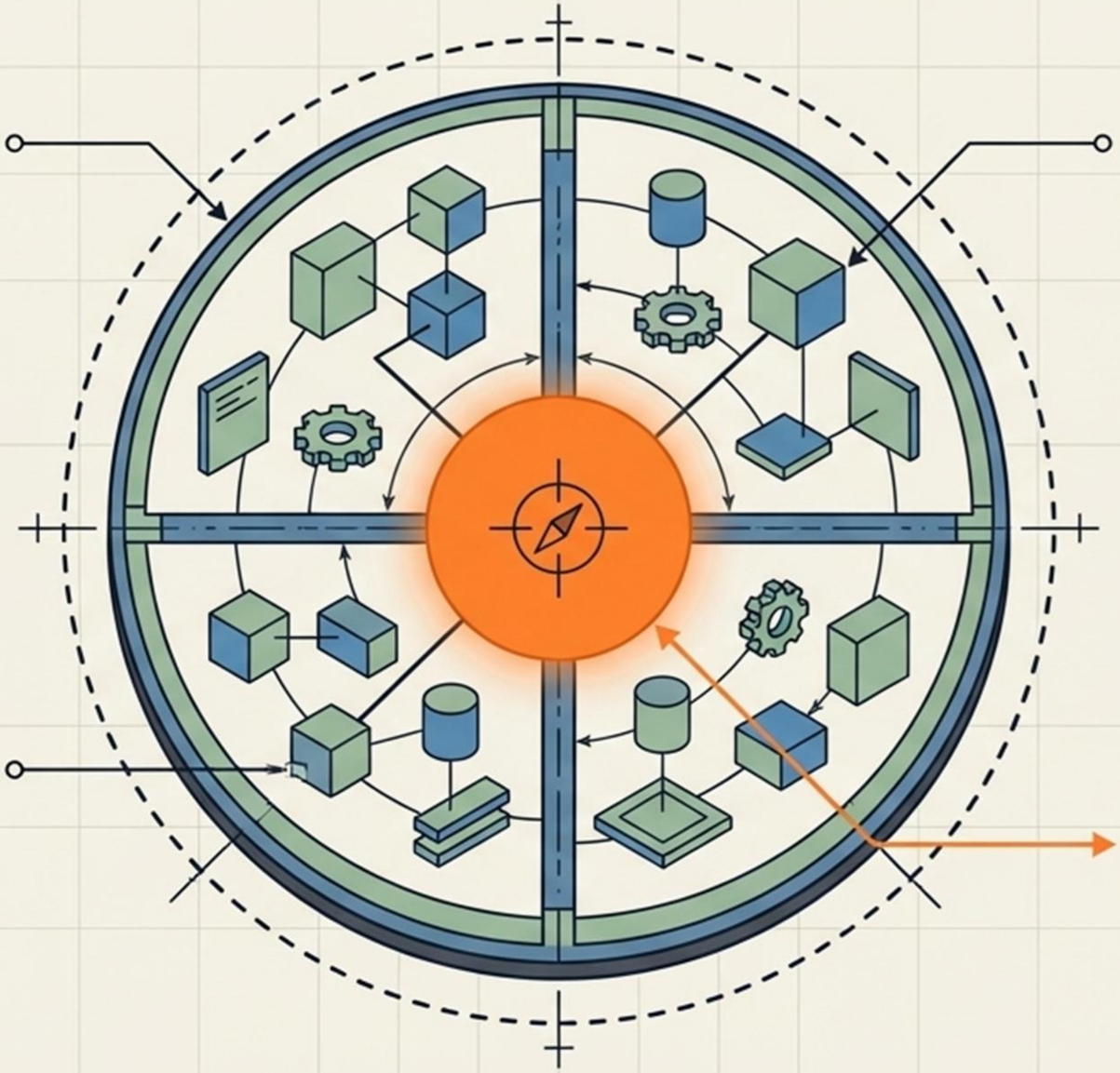
La Anatomía de un Sistema

ENTORNO Y LÍMITES

LAS FRONTERAS E INTERFACES QUE DEFINEN QUÉ ESTÁ DENTRO Y QUÉ ESTÁ FUERA

COMPONENTES (ENTIDADES)

Las partes individuales (objetos, procesos, líneas de código)



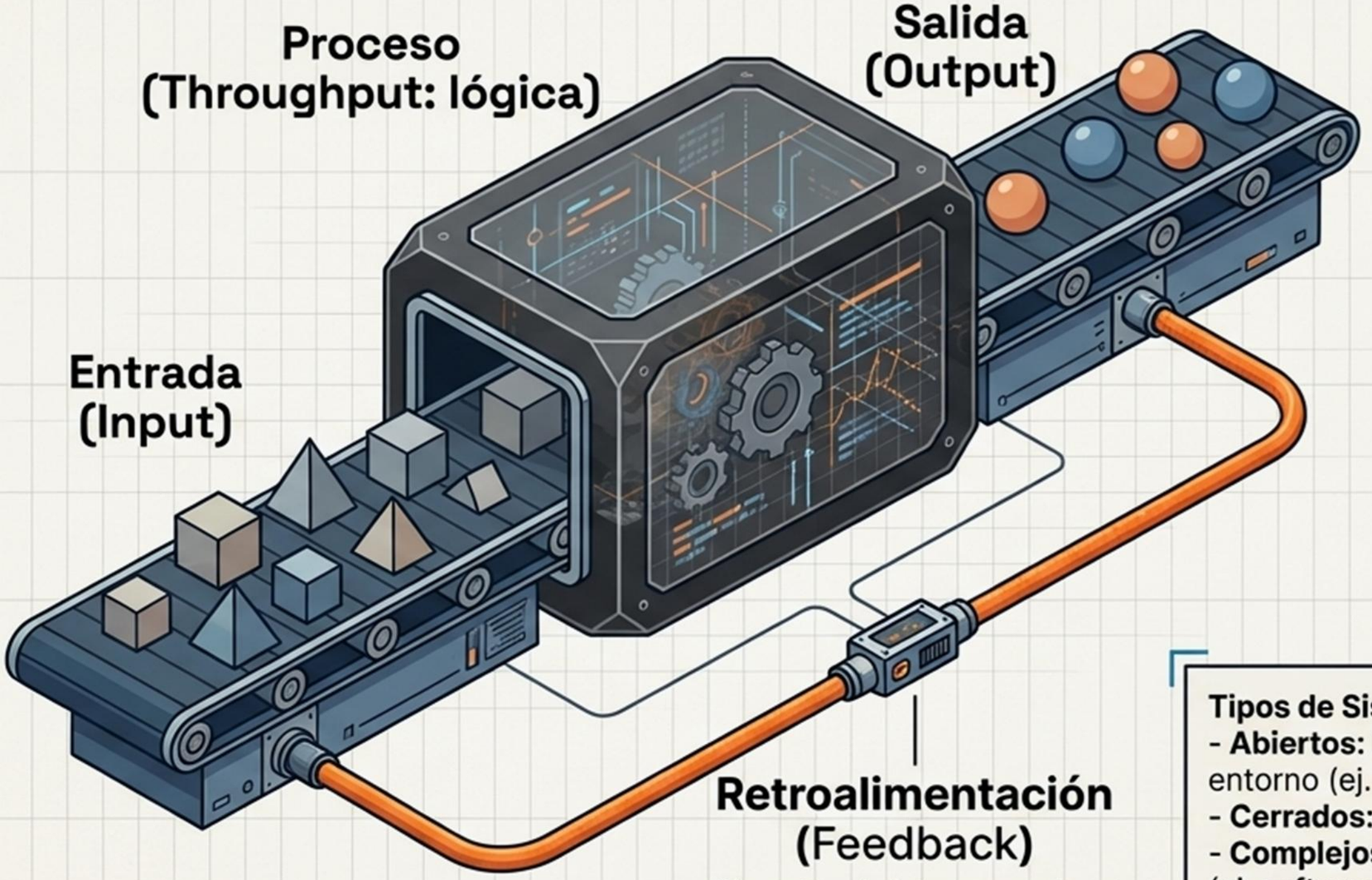
RELACIONES (ESTRUCTURA)

El pegamento. Cómo se conectan e interactúan (objetos, procesos, líneas de código)

OBJETIVO (PROPÓSITO)

La función central que las partes no podrían realizar solas

El Modelo de Caja Negra (Flujo de Datos)

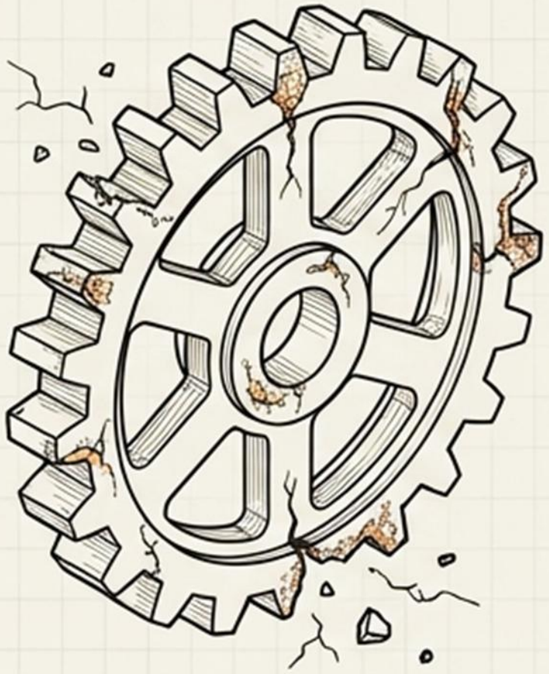


Tipos de Sistemas:
- **Abiertos:** Intercambian con el entorno (ej. WebAPI).
- **Cerrados:** Teóricos.
- **Complejos:** Difíciles de predecir (ej. software monolítico antiguo).

Teoría General de Sistemas (TGS)

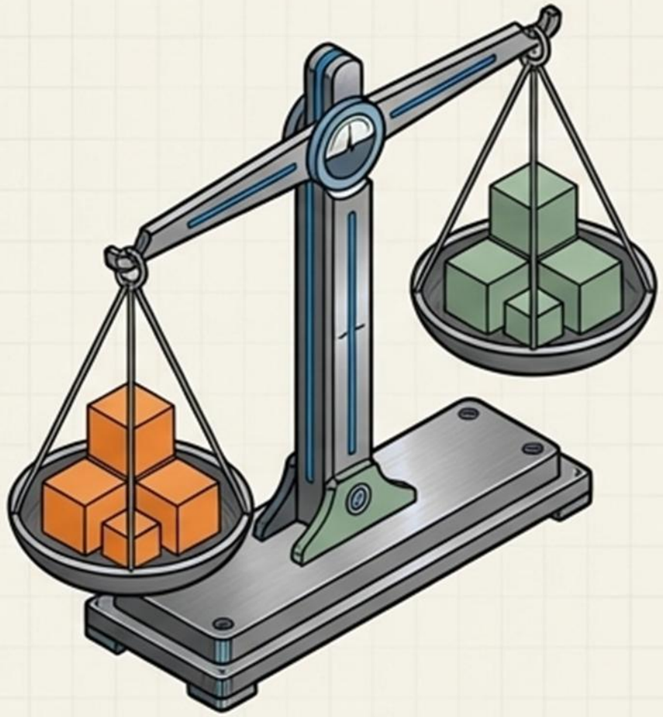
Independientemente de si es una célula o un software empresarial, todo sistema comparte estos principios.

Entropía



Tendencia natural al desorden o falla sin mantenimiento.

Homeostasis



Capacidad de mantener el equilibrio interno ante cambios externos.

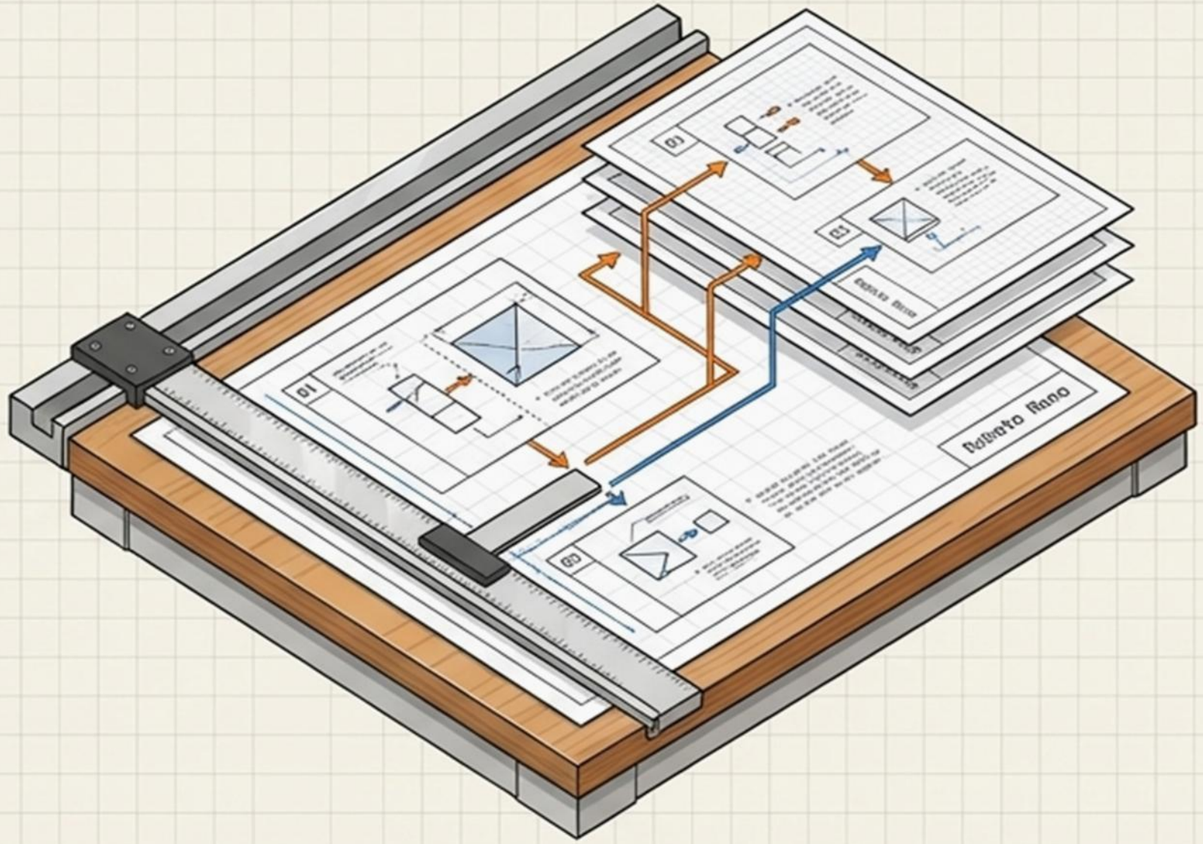
Sinergia (Emergencia)



El resultado del sistema es superior a la suma de sus partes (ej. la conciencia).

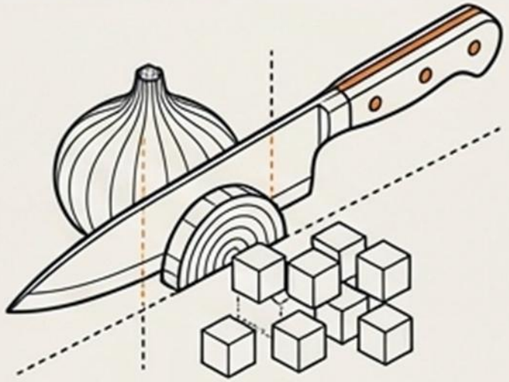
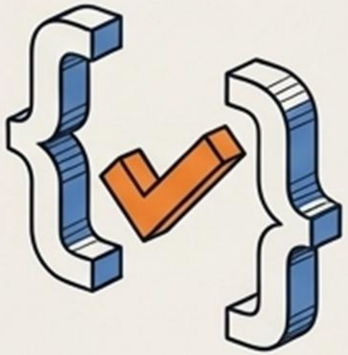
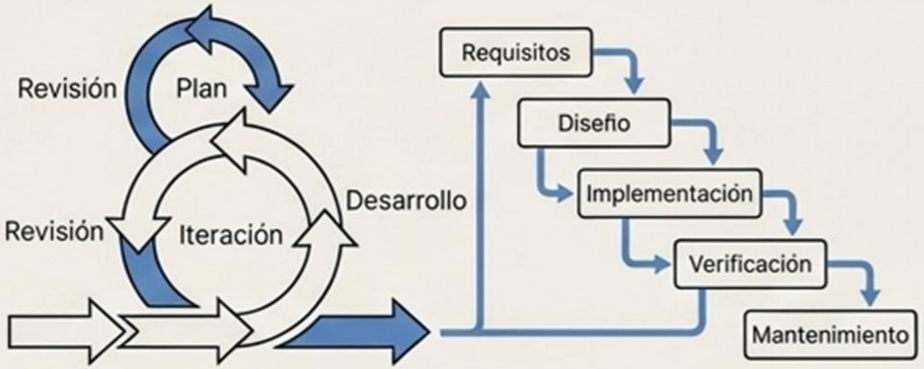
Acto III: El Manual de Instrucciones (La Metodología)

Si el sistema es la estructura y la información el combustible, la metodología es el manual que dicta en qué orden y bajo qué reglas operar.



Key Insight: Sin metodología, el trabajo depende de la inspiración o la improvisación. Un riesgo fatal en sistemas complejos.

La Distinción Crucial: Método vs. Metodología

	Método (Técnica o herramienta específica)	**Metodología** (Conjunto de métodos, principios y reglas que guían el proceso)
Ejemplo Gastronómico	 Picar cebolla en cubos.	 La cocina francesa clásica.
Ejemplo Ingeniería	 Escribir una prueba unitaria.	 Frameworks Scrum o Cascada (Waterfall).

Anatomía de una Metodología Formal



Etapas
La secuencia temporal.

2. Entregables
Resultados tangibles (código, diagramas).

3. Roles
Quién es responsable.

4. Herramientas
Los métodos específicos.

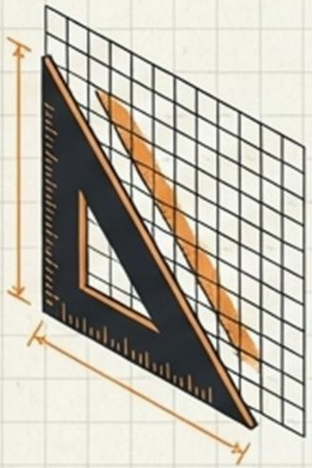
5. Criterios
Cómo evaluar el éxito.

¿Por qué la necesitamos?

- Reduce la incertidumbre (entropía)
- Estandariza el lenguaje
- Permite la repetibilidad del éxito
- Garantiza la mantenibilidad a futuro

Acto IV: La Obra Maestra (Metodología de SI)

La Metodología de Sistemas de Información es la integración perfecta de nuestros tres pilares.



[Orden y Pasos]

+



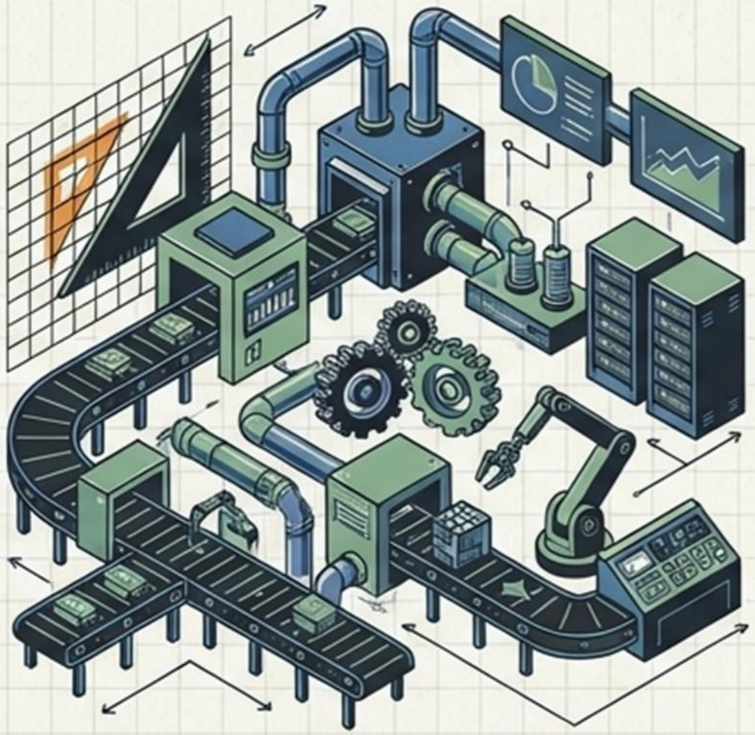
[Estructura Interconectada]

+



[Datos con Significado]

=

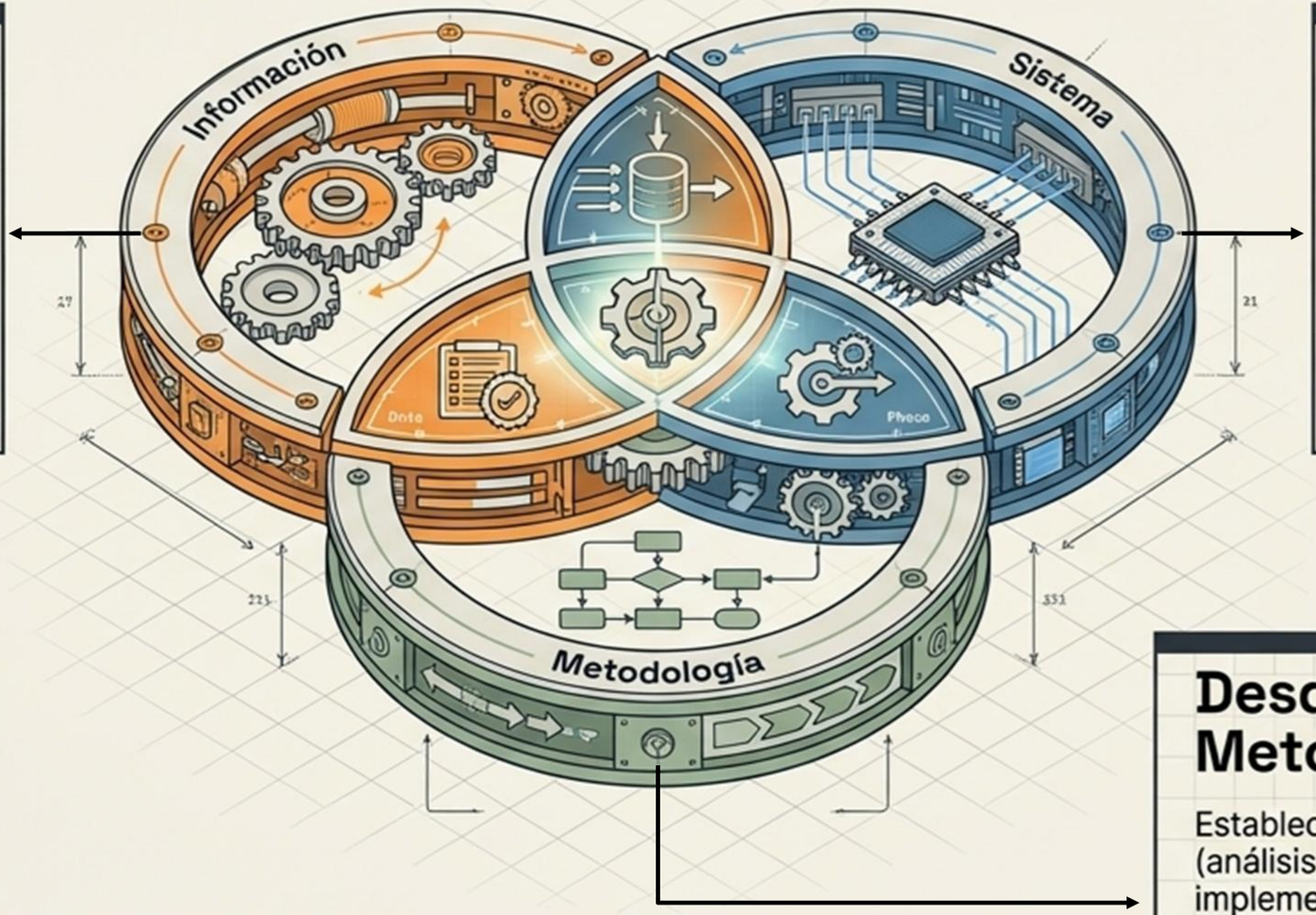


Éxito Operativo

Sinergia en Acción: Cómo se integran

Desde la Información

La metodología garantiza calidad, exactitud y oportunidad. Define qué datos son vitales para la toma de decisiones.



Desde el Sistema

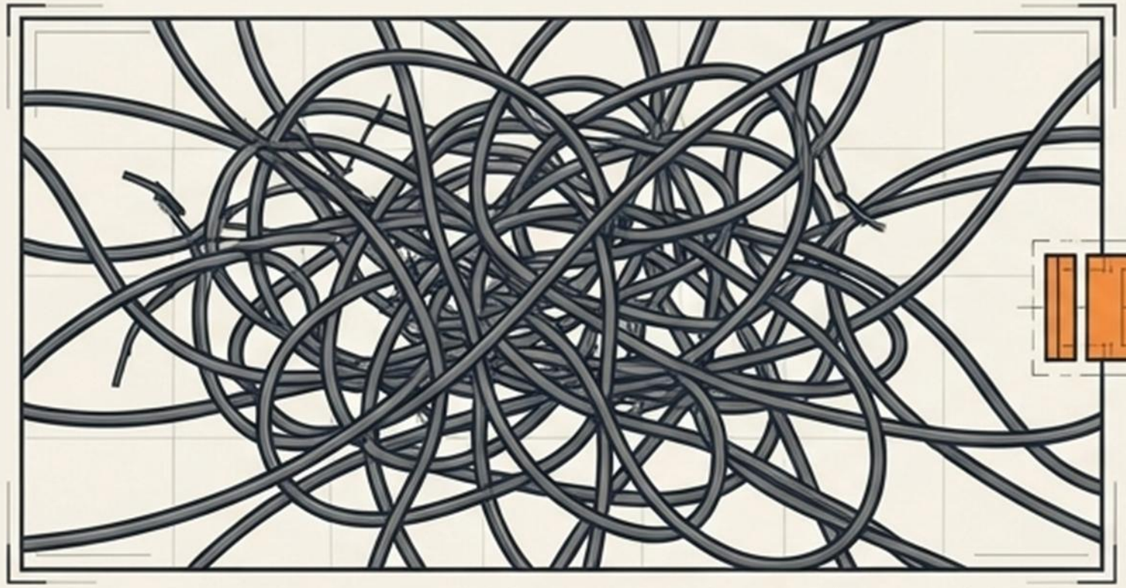
Asegura que las entradas, algoritmos (procesos) y salidas encajen sin fricciones (base de datos, código, servidores y personas).

Desde la Metodología

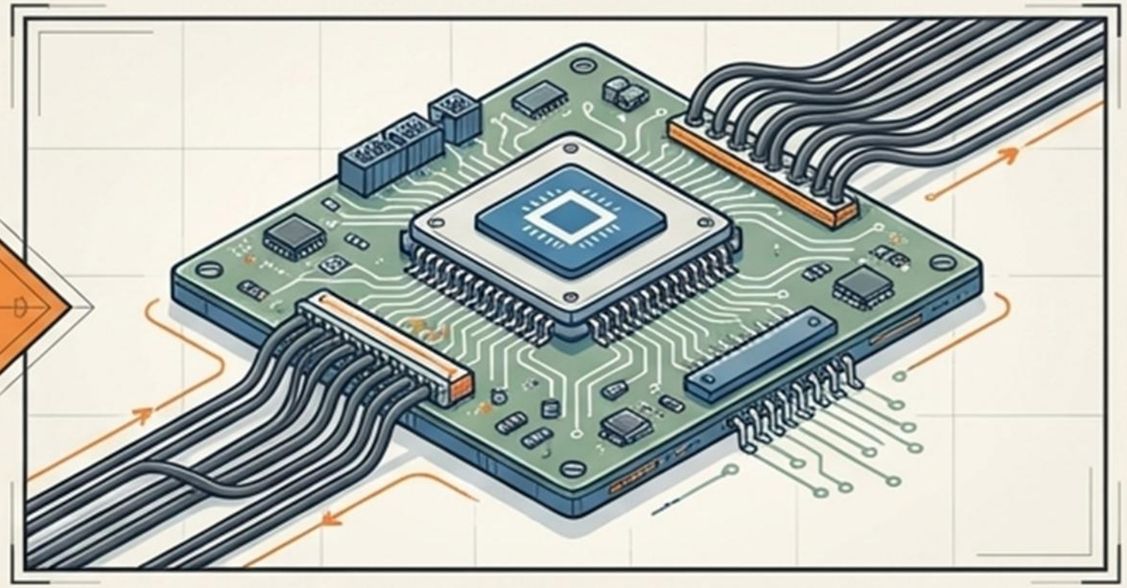
Establece las fases del ciclo de vida (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación) para evitar una entropía temprana.

El Propósito Final: Del Problema a la Solución

Una Metodología de SI no es solo un plan de proyecto; es el camino disciplinado para construir la maquinaria que procesa el conocimiento de una entidad.



Problema de Negocio Complejo



Solución Empresarial Robusta

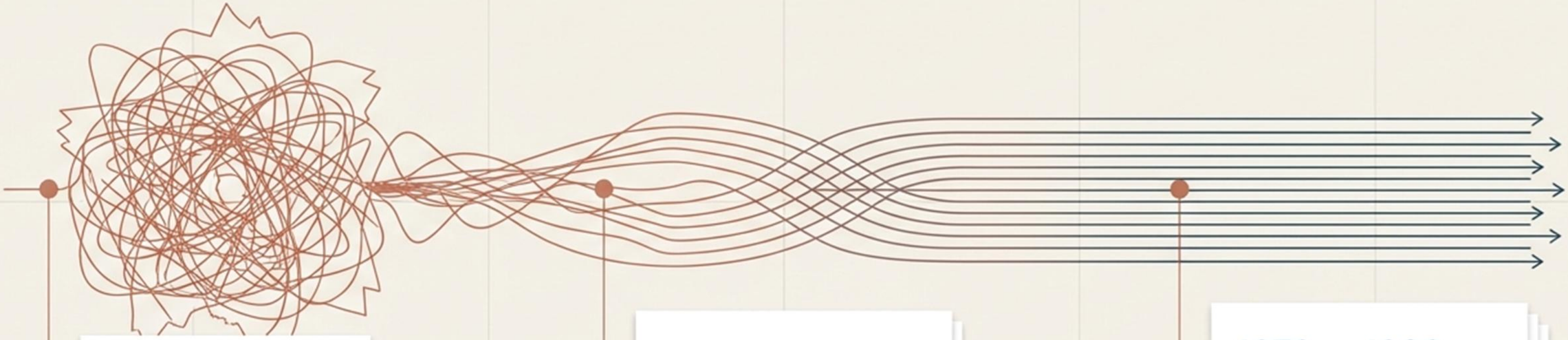
Metodología de Desarrollo de Sistemas

En Ingeniería de Software, una **metodología** es el marco de trabajo fundamental.



El objetivo principal es guiar de principio a fin el proceso de desarrollo de un sistema de información.

El Origen: La Crisis del Software



1

1968

Nace el concepto en respuesta a la crisis sistémica

2

El Problema

Los enfoques individuales no escalaban para sistemas grandes y complejos. Las entregas sufrian demoras masivas, sobrecostos y nula confiabilidad.

3

1970s - 1980s: La Solución

Nacen técnicas de ingeniería (programación estructurada, orientación a objetos) y herramientas estándar. El caos se convierte en un proceso predecible.

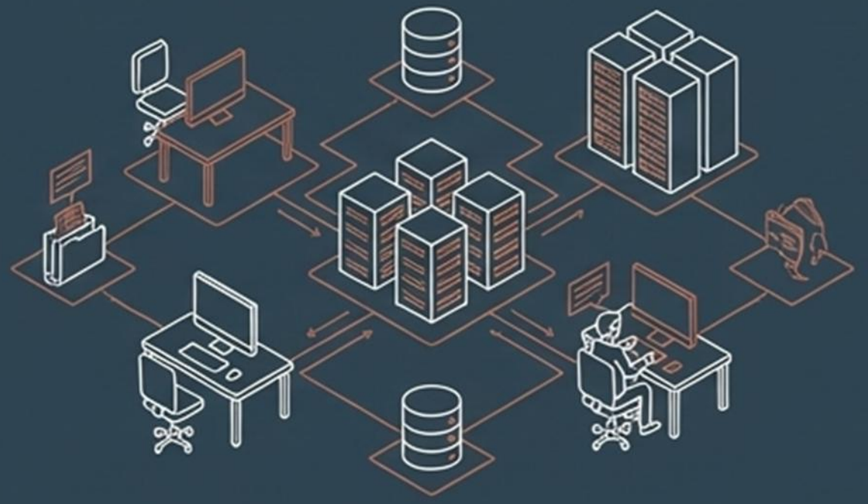
De la Afición a la Profesión

Lo Cotidiano



- Programas escritos para uso personal.
- Ejemplos: Científicos procesando datos, hojas de cálculo simples, aficionados.

El Desarrollo Profesional



- Software creado con propósitos de negocio específicos (productos comerciales, sistemas de información).

Diferenciadores Clave: Es creado por equipos (no individuos), se construye para que lo use alguien más, y requiere ser mantenido y evolucionado a lo largo de su vida útil.

La Verdadera Naturaleza del Software

Software = Programas de Cómputo + Documentación Asociada

Desarrollado para un cliente particular o para el mercado general.
La Ingeniería de Software se interesa en todos los aspectos de esta producción.



Sustentable
Capaz de evolucionar y ser mantenido.

Confiable
Seguro, estable y sin fallos críticos.

Utilizable
Diseñado para el usuario final.

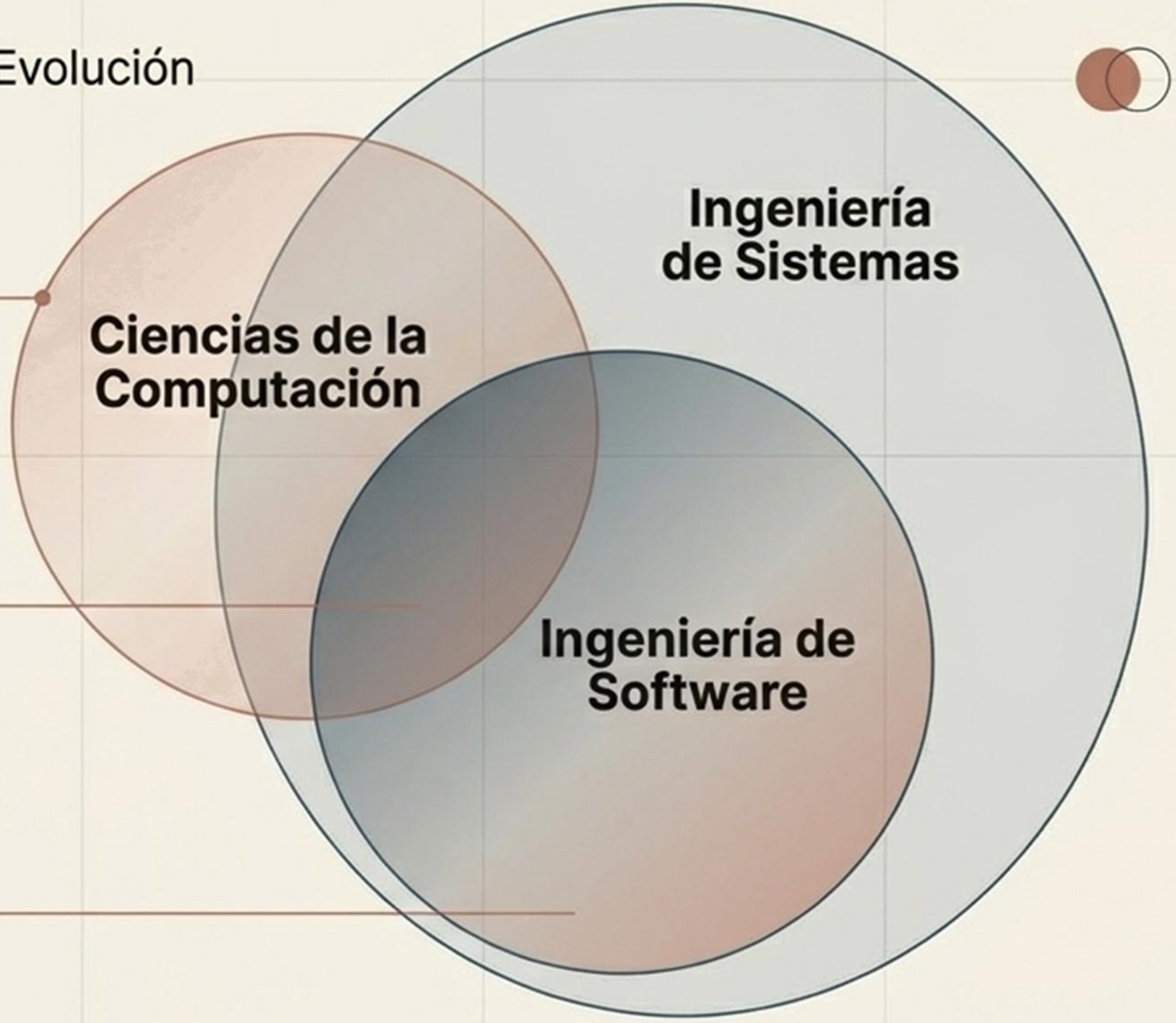
El Mapa de la Computación

Actividades:
Especificación → Desarrollo → Validación → Evolución

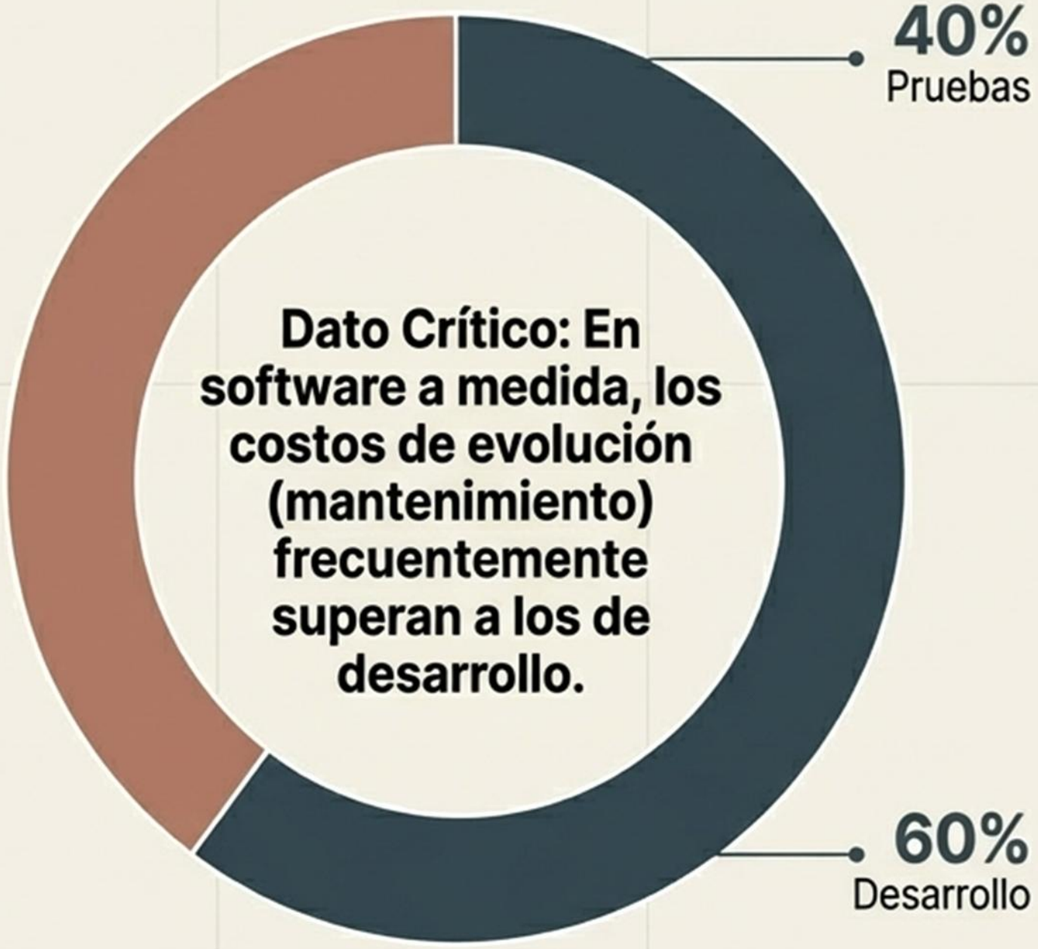
Ciencias de la Computación:
El enfoque teórico y los fundamentos (algoritmos, estructuras de datos).

Ingeniería de Software:
El sentido práctico, el desarrollo profesional y la distribución. (Es una parte integral del proceso general de sistemas).

Ingeniería de Sistemas:
Abarca todos los aspectos del desarrollo (Hardware, Software y Procesos).



El Contexto Actual: Retos y Costos



Retos Principales

Diversidad de plataformas, tiempos de entrega limitados y exigencia de alta confiabilidad.

El Impacto Web

Evolución hacia servicios distribuidos, avances masivos en lenguajes y reutilización de código.

Métodos

No hay una bala de plata. Un videojuego requiere prototipos; un sistema de control de vuelos requiere especificación exhaustiva

Dos Pilares de la Informática Moderna

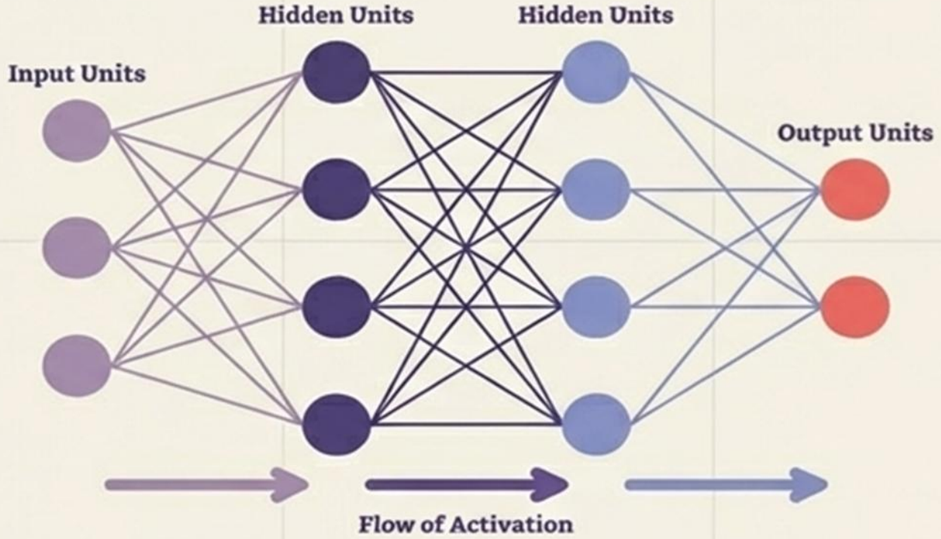
Ambas disciplinas buscan la eficiencia y la creación de sistemas inteligentes, pero con enfoques distintos.

Ingeniería de Software - El Cuerpo



- Estructura, construcción robusta y rigor.
- **Naturaleza:** Determinista (Si A -> B). Hace exactamente lo que el código dicta.
- **Objetivo:** Sistemas confiables y escalables a largo plazo (Bases de datos, ciclo de vida).

Inteligencia Artificial - El Cerebro



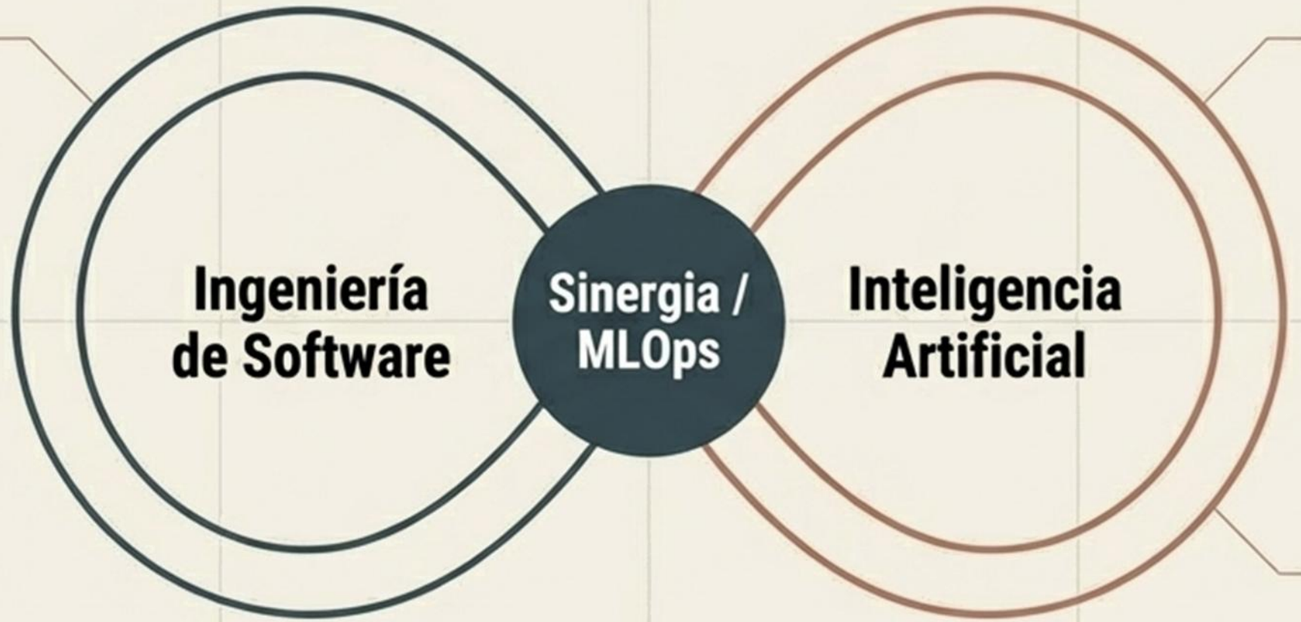
- Capacidad de decisión, aprendizaje y adaptación.
- **Naturaleza:** Probabilística. Identifica patrones en volúmenes masivos de datos.
- **Componentes:** Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), Visión Artificial.

Anatomía de la Diferencia

Característica	Ingeniería de Software (IS)	Inteligencia Artificial (IA)
Lógica	Basada en reglas (Algoritmos fijos)	Basada en datos (Modelos entrenados)
Resultado	Predecible y repetible (Determinista)	Estimativo y evolutivo (Probabilístico)
Supervisión	Requiere mantenimiento de código	Requiere re-entrenamiento con nuevos datos
Ejecución	Ejecuta tareas específicas dadas	Toma decisiones basadas en patrones

El Punto de Encuentro: ¿Por qué se necesitan mutuamente?

Infraestructura: La IA necesita de la IS para desplegarse en aplicaciones reales (WebAPIs, Sistemas embebidos).



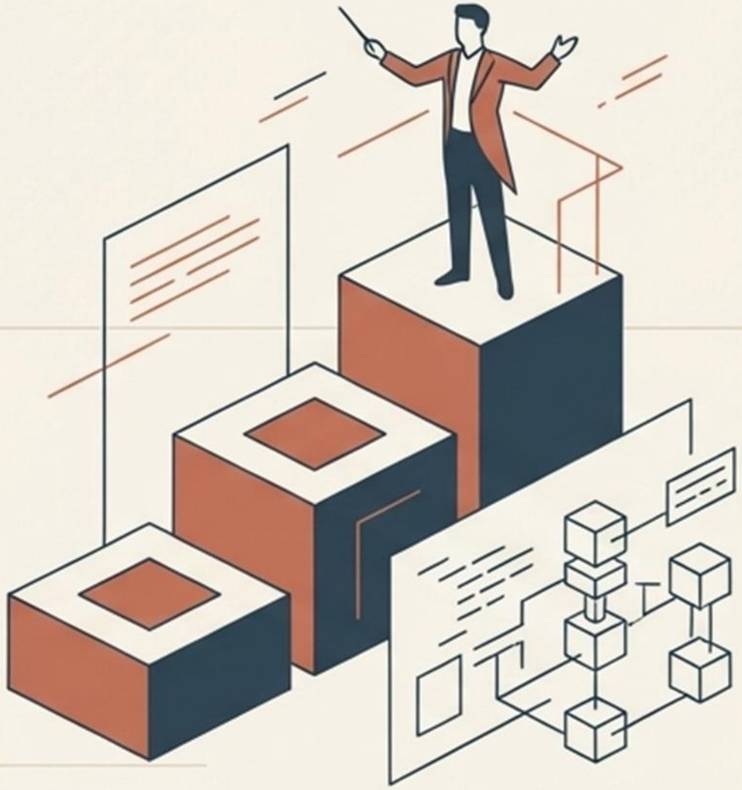
MLOps: La unión que permite que un modelo de IA sea escalable y seguro.

IA para el Software: Asistentes y herramientas que ayudan a los ingenieros a escribir código de manera más eficiente.

> La Ingeniería de Software construye el cuerpo (estructura, nervios, músculos), y la IA es el cerebro que lo hace actuar de forma autónoma.

El Nuevo Rol del Desarrollador

De Escribir Código a Orquestar Soluciones



Desarrollo Asistido (Copilots)

La IA asume tareas repetitivas; el humano diseña la arquitectura y la lógica compleja.

Modernización Acelerada

Traducción inmediata de lenguajes heredados a frameworks modernos detectando patrones.

El Revisor Crítico

El ingeniero ya no solo escribe. Valida, audita y asegura que el código generado sea eficiente, seguro y escalable.

El futuro pertenece a quienes dominan la metodología de sistemas y delegan la ejecución técnica bajo supervisión experta.

Tipos de Productos de Software



Productos Genéricos

Sistemas independientes vendidos en el mercado abierto (ej. Bases de datos, procesadores de texto, herramientas de gestión).

Control de Especificación: La organización desarrolladora.



Productos Personalizados (A Medida)

Sistemas desarrollados por un contratista para un cliente particular (ej. Control de tráfico aéreo, procesos empresariales internos).

Control de Especificación: El cliente comprador.

Inmersión Técnica: Atributos Críticos



Mantenimiento

El software debe evolucionar para satisfacer entornos empresariales cambiantes cambiantes (un requerimiento inevitable).



Confiabilidad y Seguridad

Fiabilidad, seguridad y protección total. Sin daños físicos ni económicos ante fallas. Barreras contra usuarios malintencionados.



Eficiencia

Optimización absoluta. Capacidad de respuesta inmediata sin desperdiciar memoria ni ciclos de procesamiento.



Aceptabilidad

Comprensible, utilizable y perfectamente compatible con los sistemas existentes del usuario.

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

La Naturaleza de la Profesión

- **Hacer que las cosas funcionen:** Aplicación selectiva de teorías, métodos y herramientas.
- **Resolución creativa:** Búsqueda de soluciones incluso cuando no existen métodos teóricos aplicables.
- **Manejo de Restricciones:** Trabajo constante bajo estrictas limitaciones financieras y organizacionales.
- **Producción Total:** Abarca desde la especificación inicial hasta el mantenimiento post-operación, incluyendo la gestión integral del proyecto.

El Ciclo de Vida Universal del Software



Clientes e ingenieros definen qué se producirá y sus restricciones operativas.

Diseño arquitectónico y programación del software.

Verificación rigurosa para asegurar que el sistema cumple lo que el cliente requiere.

Modificaciones post-lanzamiento para reflejar requerimientos cambiantes.

Responsabilidad y Ética Profesional



Confidencialidad

Respeto absoluto a la información del cliente, exista o no un contrato formal.

Competencia

Integridad para no aceptar intencionalmente trabajos fuera del nivel de capacidad real.

Propiedad Intelectual

Conocimiento profundo y protección estricta de patentes y derechos de autor (copyright).

Uso Adecuado

Cero tolerancia al mal uso de sistemas o diseminación de malware.

La labor del ingeniero implica responsabilidades legales y morales mayores que la simple habilidad técnica. Es una disciplina técnica, social y ética.

Síntesis de la ingeniería moderna

Disciplina Integral

El software es la suma indivisible de programas de cómputo y su rigurosa documentación asociada.

Proceso Universal

Sin importar el sistema, todo desarrollo requiere de cuatro fases: Especificación, Desarrollo, Validación y Evolución.

Adaptabilidad Táctica



No hay una única técnica superior. El método de ingeniería debe adaptarse al contexto (productos genéricos vs. personalizados).

Código de Conducta



La profesión se rige por estándares de comportamiento, ubicando la responsabilidad social al mismo nivel que la pericia técnica.